



MANUAL DE USUARIO

MODULO: CONTROL DE CALIDAD

(OPERADOR DCD)

“OCTANO”

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

(DTIC)

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL	3
4. ACCESO AL SISTEMA.....	3
5. SECCIONES.....	4
6. CERTIFICADO DE CALIDAD.....	5
6.1. Ingreso de datos generales	6
6.2. Ingreso de valores reportados	6
7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS	8
8. AYUDA	10
9. SALIR DEL SISTEMA.....	10

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (Operador DCD)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de Calidad es el de registrar las especificaciones técnicas de calidad de carburantes y lubricantes según el DS 1499 para Plantas de Almacenaje de Combustible Líquidos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Registrar las especificaciones de calidad de un producto.
 - a. Carburantes.
 - b. Lubricantes.
- 2) Listar los certificados de calidad registrados.
- 3) Generar el detalle del certificado de calidad registrado.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, GChrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- GChrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.



Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 4 secciones:

- Inicio.
- Certificados de Calidad.
- Reportes.
- Ayuda.

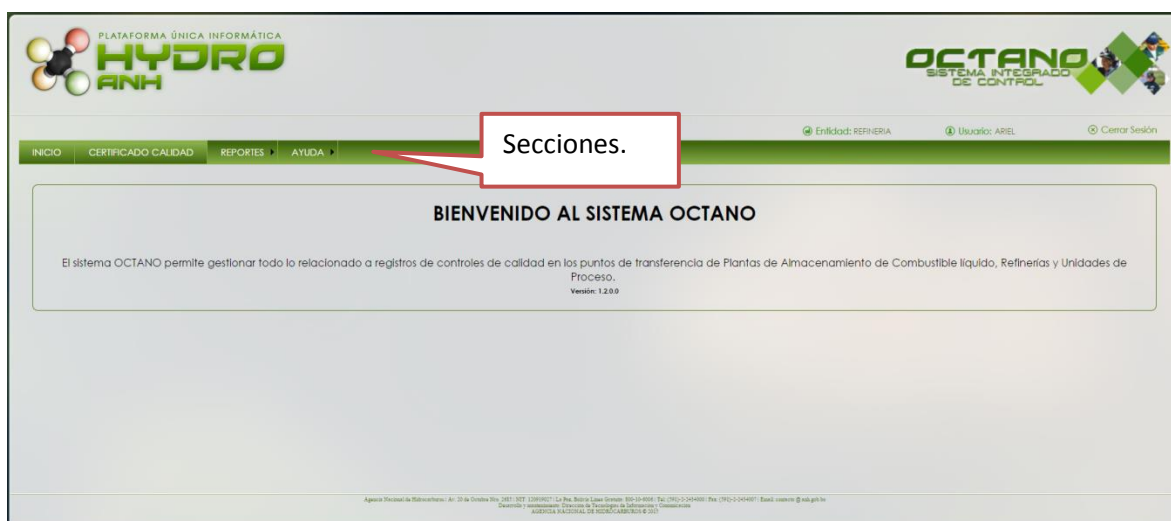


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.

6. CERTIFICADO DE CALIDAD

El registro de especificaciones de calidad en el sistema se realiza ingresando a la segunda opción del menú “CERTIFICADOS DE CALIDAD”. Cuando ingrese a la opción se desplegará un submenú que encierra los productos (a los que el usuario se encuentre autorizado de registrar), en dos grandes grupos denominados “Carburantes” y/o “Lubricantes” como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 3a y 3b). Una vez posicione el puntero del mouse sobre el submenú se desplegarán, según correspondan, los productos que tengan pruebas de calidad para registrar.



Figura 3
Menú para registro de productos de calidad.

El usuario debe considerar que el sistema es apto para contener una mayor cantidad de pruebas de calidad, por lo que el submenú así como los productos que alberga pueden incrementar en el tiempo.

NOTA: De acuerdo a las tablas de especificación de calidad mencionadas en el D.S. 1499 se tienen especificadas 7 tablas de pruebas de calidad para Carburantes y 14 para Lubricantes, sin embargo el sistema mostrara al usuario las pruebas iniciales establecidas y 2 pruebas de aceites multigrados.

6.1. Ingreso de datos generales

Una vez elegido el grupo y el producto, el sistema desplegará el formulario sobre el cual debe reportarse los valores de las pruebas de calidad correspondientes, en la parte superior se deberá ingresar los datos generales como ser la fecha de operación, el número de lote, el TAG y el volumen (ver figura 4).

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C		ADIM		0.52	0.57
2	Residuo por evaporación 100 ml	D2158	mL			0.05

Figura 4

Encabezado del registro de calidad.

6.2. Ingreso de valores reportados

En la parte inferior del mismo formulario se debe registrar los valores propios de la prueba de calidad según el certificado de calidad. La tabla muestra el nombre de cada una de las pruebas correspondiente al producto seleccionado, los métodos ASTM, la unidad de medida y los rangos permitidos según las tablas establecidas en el DS 1499, en una versión reducida denominada prueba inicial (ver figura 5), es decir con menos pruebas de calidad por producto.

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C		ADIM		0.52	0.57
2	Residuo por evaporación 100 ml	D2158	mL			0.05

Figura 5

Registro de valores de las pruebas de calidad (GLP).

Las tablas de calidad perteneciente al grupo de lubricantes son similares al grupo de carburantes como se puede observar en la siguiente imagen (*ver figura 6*). Una diferencia principal que se puede observar en el formulario es que este muestra un cuadro desplegable, según el producto, para valores ISO o NLGI que según seleccione su valor, hará cambiar el rango permitido del valor como indican las tablas del DS 1499. Por otra parte considere que el valor **API** tiene una validación a nivel carácter y no admite caracteres especiales, es decir, si el usuario requiere introducir valores como **CF-4**, deberá introducir en el sistema el valor **CF4**.

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO ANH

OCTANO
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL

INICIO CERTIFICADO CALIDAD REPORTES AYUDA

Entidad: Usuario: Cerrar Sesión

SAE 140 - ACEITES MONOGRADOS PARA TRANSMISION MANUAL

Fecha de Operación: 06/07/2015 Lote: Lote 2 TAG: 202

Volumen: 123 Unidad de Medida Volumen: MMPCD

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	API	NINGUNO	ADIM	GL5	GL4	
2	Viscosidad cinemática a 100°C	D445	cSt	14		
3	Índice de viscosidad	D2270	ADIM	90		
4	Punto de inflamación	D92	°C	225		
5	Color ASTM	D1500	ADIM	CRISTALINO		
6	Gravedad específica a 15.6/15.6°C o Densidad a 20°C	D1298	g/cm³	20		

REGISTRAR

Agencia Nacional de Hidrocarburos: Av. 28 de Octubre 500, 1001-001, CDMX 06702. Tel: (55) 5244-4400. Fax: (55) 5244-4401. Email: contacto@nah.gob.mx
Derechos reservados. Sistema de Registro de Calidad. Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS © 2013

Figura 6
Registro de pruebas de calidad para Lubricantes (Aceites Industriales).

Una vez ingresado los datos tanto en la parte general como los valores propios del certificado de calidad el operador debe pulsar sobre el botón “REGISTRAR” para enviar la información.

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema le mostrará en la parte superior del formulario un recuadro de color verde que mostrará el número correlativo asociado al certificado de calidad, como se puede observar en la siguiente imagen (*ver figura 7*)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO ANH

OCTANO
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL

INICIO CERTIFICADO CALIDAD REPORTES AYUDA

Enlace: Usuario: Contraseña

SAE 140 - ACEITES MONOGRADOS PARA TRANSMISION MANUAL
ANH-CC-Y101 0004/2015

Fecha de Operación: 06/07/2015 Lote: Lote 2 TAG: 202
Volumen: 123 Unidad de Medida Volumen: MMPCD

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	API	NINGUNO	ADIM	GL5	GL4	
2	Viscosidad cinemática a 100°C	D445	cSt	14		
3	Índice de viscosidad	D2270	ADIM	90		
4	Punto de inflamación	D92	°C	225		
5	Color ASTM	D1500	ADIM	CRYSTALINO		
6	Gravedad específica a 15.6/15.6°C o Densidad a 20°C	D1298	g/cm³	20		

REGISTRAR

Agencia Nacional de Hidrocarburos, Av. 26 de Octubre 200, 2001-0001 La Paz, Bolivia. Línea Gratuita: 800-00-40000. Tel: (591)-2-2444400. Fax: (591)-2-2444401. Email: contacto@anh.gov.bo. Documento y mantenimiento: Dirección de Tecnología de Informática y Comunicaciones. AUDITORIA NACIONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 2013

Figura 7
Correcto registro del certificado de calidad.

Nota: El correlativo se genera de forma única por cada Refinería y Producto.

En caso de ocurrir algún inconveniente en el registro de la información en la parte inferior del formulario, el usuario visualizará un mensaje en un recuadro rojo, indicando la razón por la que no se llevó a cabo la operación de manera correcta (ver figura 8).

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO ANH

OCTANO
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL

INICIO CERTIFICADO CALIDAD REPORTES AYUDA

Enlace: Usuario: Contraseña

GAS LICUADO DE PETROLEO

Fecha de Operación: Lote: TAG:
Volumen: Unidad de Medida Volumen:

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C		ADIM		0.82	0.87
2	Residuo por evaporación 100 ml	D2156	mL			0.05

POR FAVOR VERIFIQUE LAS OBSERVACIONES.

REGISTRAR

Agencia Nacional de Hidrocarburos, Av. 26 de Octubre 200, 2001-0001 La Paz, Bolivia. Línea Gratuita: 800-00-40000. Tel: (591)-2-2444400. Fax: (591)-2-2444401. Email: contacto@anh.gov.bo. Documento y mantenimiento: Dirección de Tecnología de Informática y Comunicaciones. AUDITORIA NACIONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 2013

Figura 8
Error en el registro de certificado de calidad.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El operador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción "REPORTES" > "LISTADO DE REGISTRO" el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por el usuario que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 9)

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Volúmen	Unidad	Fecha Registro
	01/07/2015	ANH-CC-YL01 0005/2015	DIESEL OIL	Lote 3	206	123	MMPCD	07/07/2015 09:09
	06/07/2015	ANH-CC-YL01 0003/2015	GAS LICUADO DE PETROLEO	Lote 1	203	123	pie3	06/07/2015 08:44
	06/07/2015	ANH-CC-YL01 0004/2015	SAE 140 - ACEITES MONOGRADOS PARA TRANSMISION MANUAL	Lote 2	202	123	MMPCD	06/07/2015 06:47

Figura 9
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 10.

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C	D1298	ADIM	0.82
2	Punto de Inflamación	D93	°F	100.4
3	Apariencia	VISUAL	ADIM	BUENA
4	Agua y sedimentos	D1796	%PESO	0.04
5	Destilación Engler (760 mmHg) 90 % vol	D86	°F	541
6	Color ASTM	D1500	ADIM	CLARA

Figura 10
Certificado de calidad.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 referido a Calidad y el manual de usuario del sistema OCTANO (ver figura 11).



Figura 11
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 12), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

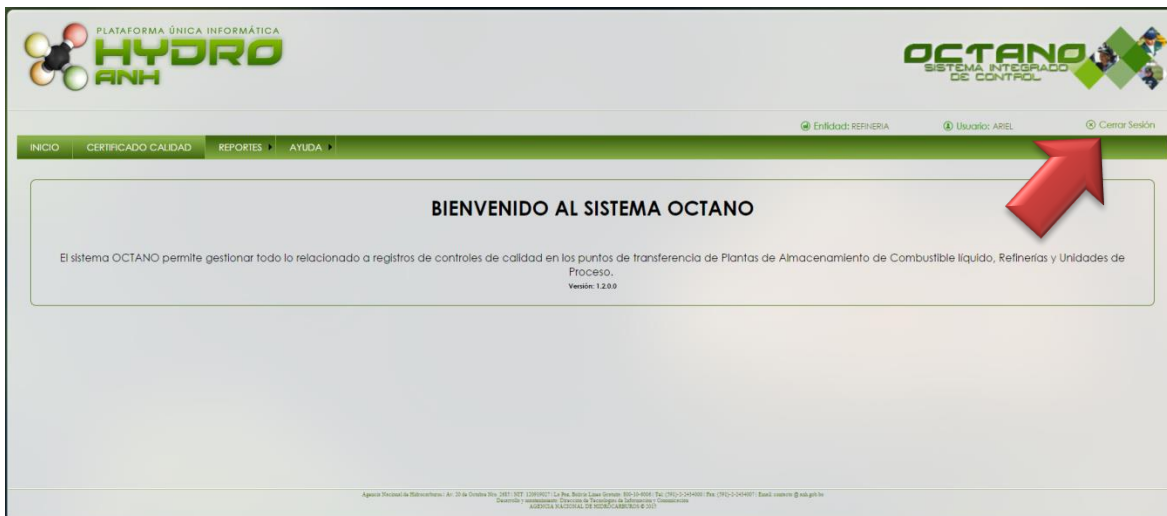


Figura 12
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.